Universidad Rafael Landívar

Facultad de Ingeniería

Ingeniería en Informática y Sistemas

Estructura de Datos (Práctica)

Sección 04

Catedrático: Ingeniero Ricardo Alfredo Meza Duarte



# Manual de Usuario

Gerber Mariano Pérez Gómez - 1165825

Alejandro Mogollón Rodriguez – 1132125

01/11/2026

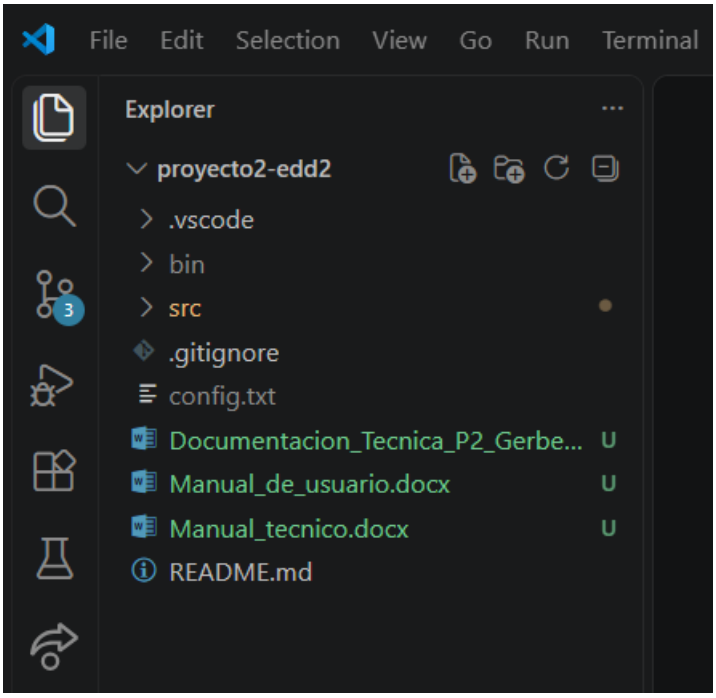
## Introducción y objetivo

El Sistema de Libros Digitales permite consultar un catálogo y leer libros desde una aplicación de consola. Las cuentas estándar permiten lectura en línea; las Premium también permiten descargar libros y leerlos sin conexión después de preparar el acceso local.

Este manual explica el inicio de sesión, los menús, la lectura, las descargas y las funciones administrativas. Los espacios identificados están destinados a las capturas de la instalación utilizada.

## Requisitos

Se necesita Java compatible con la compilación del proyecto, las clases compiladas y config.txt en el directorio de ejecución. Para las operaciones en línea, el cliente debe comunicarse con el servicio del servidor. Para leer sin conexión, debe haberse preparado una cuenta Premium y descargado el libro en ese mismo equipo.



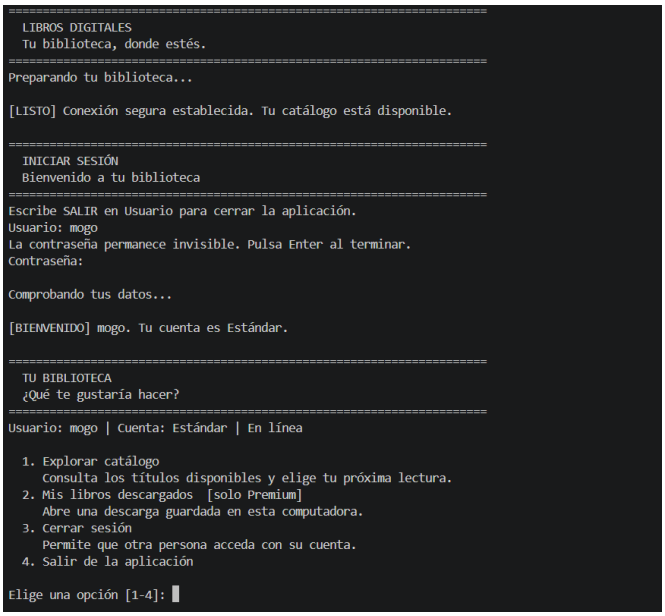
## 1. Iniciar la aplicación y la sesión

Abra una terminal interactiva en la carpeta principal del proyecto y ejecute la clase LibrosDigitales. El programa carga la configuración e intenta contactar al servidor. Si este no está disponible, informa que trabajará sin conexión.

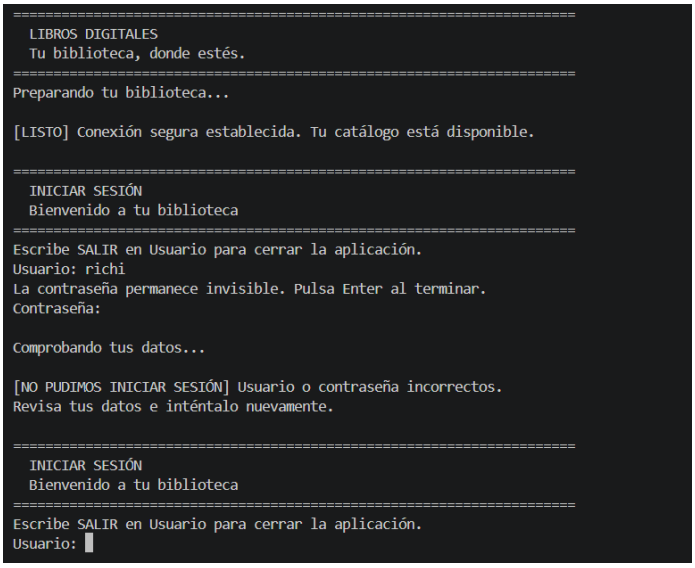
Introduzca el usuario y la contraseña. La contraseña no muestra letras, puntos ni asteriscos; escriba normalmente y presione Enter. Si las credenciales son correctas, aparece el menú. Si son incorrectas, se permite otro intento.

Las credenciales de la aplicación son independientes de la cuenta de Windows utilizada para abrir una carpeta compartida.

Inicio de sesión con credenciales correctos:




Inicio de sesión fallida por credenciales incorrectos:

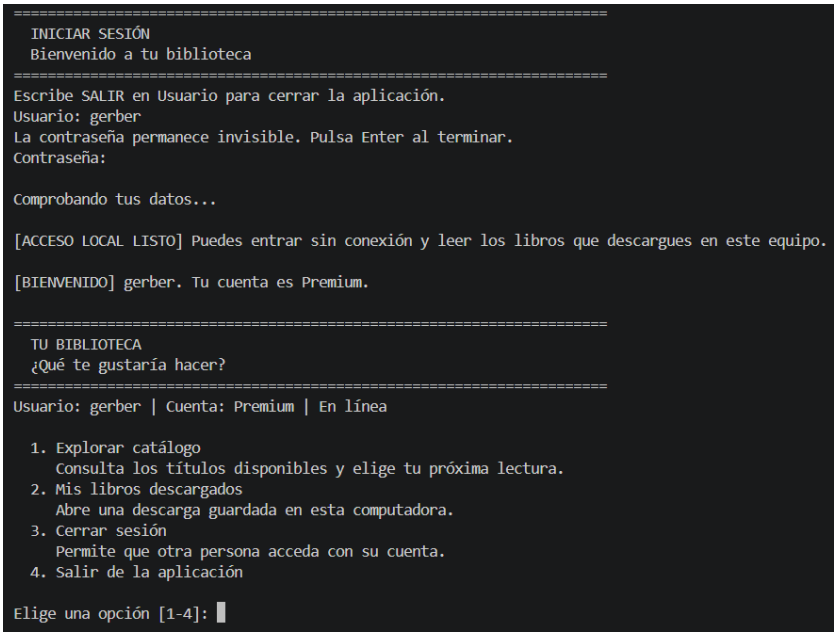


## 2. Menú principal

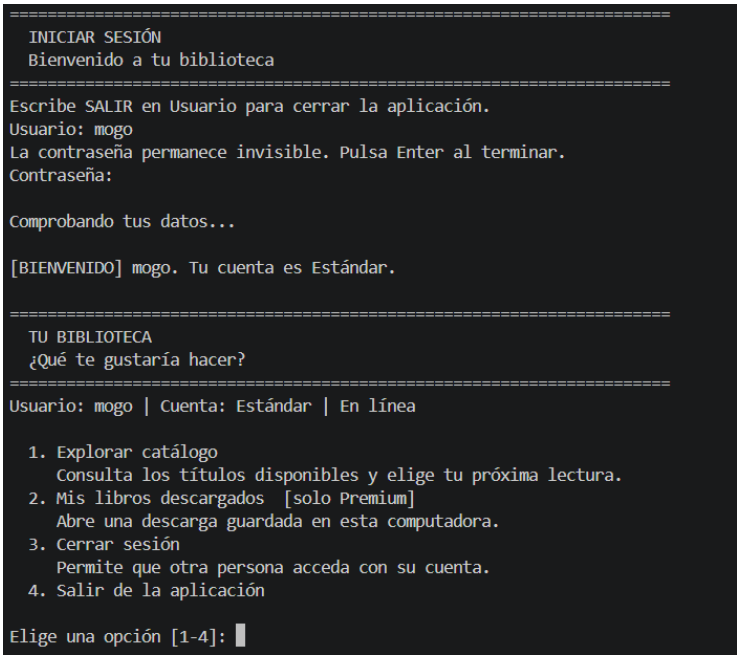
El menú muestra el usuario, la categoría y el modo de conexión. Escriba el número de la opción y presione Enter. Una entrada inválida provoca una nueva solicitud sin perder la sesión.

Explorar catálogo permite seleccionar libros. Mis libros descargados permite lectura local para Premium. Cerrar sesión regresa a la autenticación. Salir finaliza únicamente el cliente.

Menú de una cuenta Premium:




Menú de una cuenta estándar:



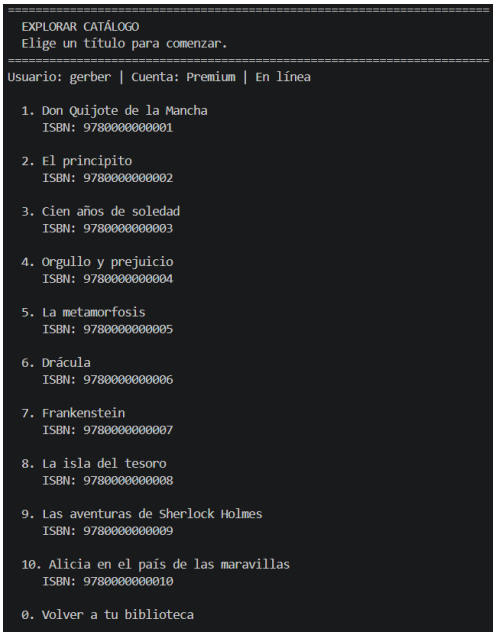
### 3. Catálogo y lectura en línea

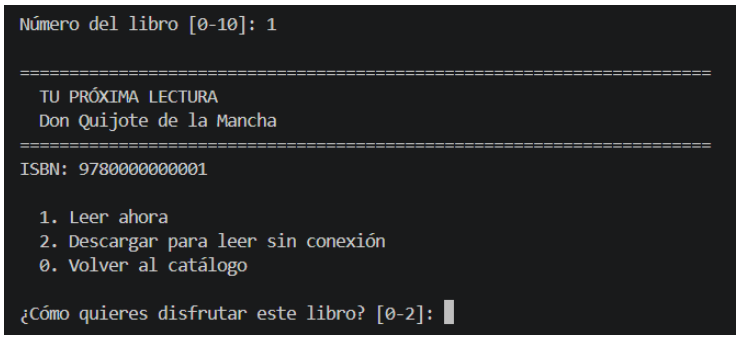
Seleccione Explorar catálogo. El listado muestra el título y el ISBN de cada libro. Escriba su número para abrirlo o seleccione volver para regresar.

Una cuenta estándar inicia la lectura al seleccionar el libro. Una cuenta Premium elige entre leer y descargar. La lectura obtiene el contenido desde el servidor y lo muestra descifrado en consola.

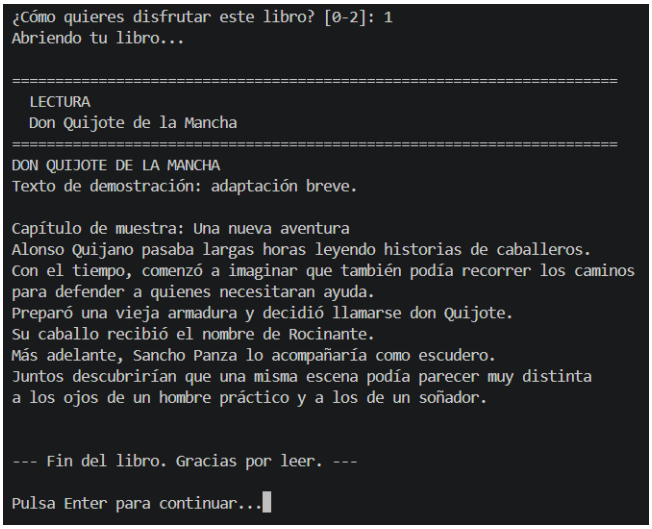
Los textos extensos se muestran por páginas de 20 líneas. Siga el aviso de la pantalla: Enter continúa y 0 permite regresar entre páginas.

Catálogo y opciones de un libro para Premium:




Libro abierto en la consola.



**4. Descargar y leer una copia local**

Con una cuenta Premium y conexión activa, seleccione un libro y elija Descargar. El programa recibe el libro, lo descifra y aplica compresión Huffman. Al terminar muestra la ubicación de la copia.

Desde el menú principal abra Mis libros descargados. Seleccione una descarga de su cuenta. El programa verifica el archivo, lo descomprime y muestra su contenido.

Si la lista está vacía, primero descargue un libro en esa computadora. Los archivos descargados se organizan por usuario.

Confirmación de descarga y ruta guardada.



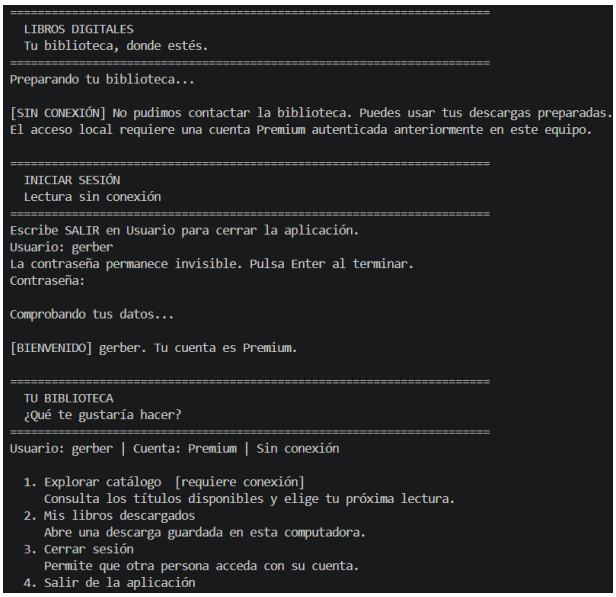
### 5. Lectura sin conexión

Primero inicie sesión como Premium con conexión y descargue un libro en el equipo que utilizará. Cierre el cliente, desconecte la red o detenga el servicio y abra nuevamente el cliente.

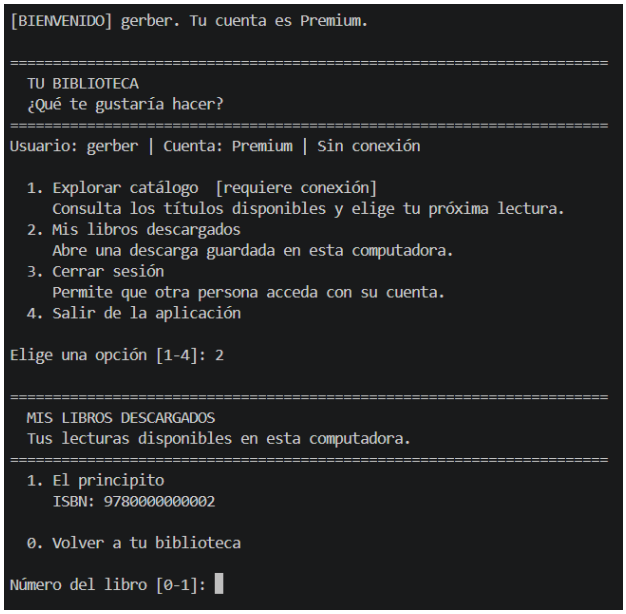
Cuando aparezca el modo sin conexión, introduzca las credenciales con las que preparó el acceso local. Abra Mis libros descargados y seleccione el libro.

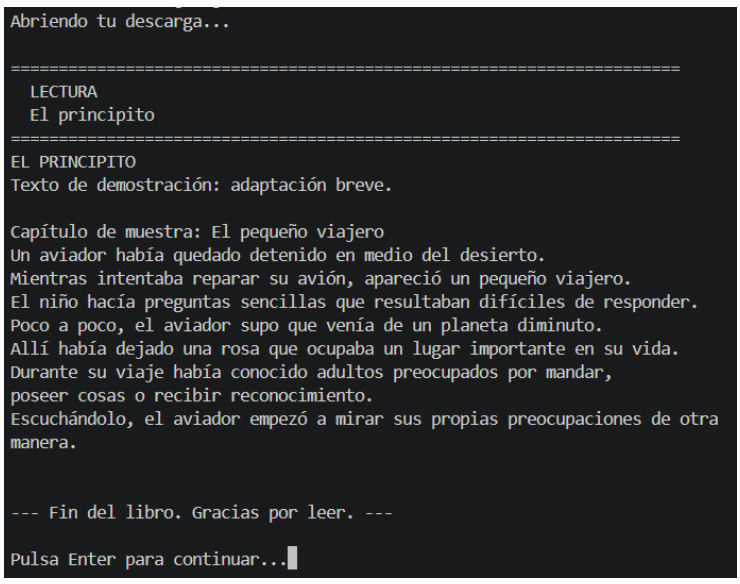
En este modo no se consultan nuevos libros ni se realizan descargas del servidor. Para volver al modo en línea, restablezca la conexión y reinicie el cliente. Una cuenta nunca preparada en ese equipo no puede entrar en modo local.

Menú indicando modo sin conexión.




Lectura de una descarga mientras el servidor está detenido.



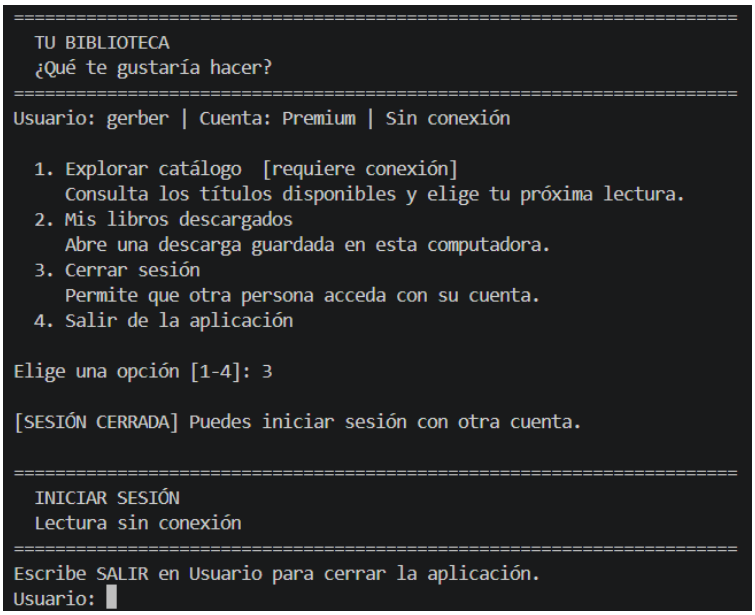



### 6. Errores de descarga y cierre

Si una descarga está incompleta o dañada, la aplicación muestra un error y permite volver al menú. Descargue nuevamente el libro cuando disponga de conexión.

Cerrar sesión finaliza el acceso del usuario y regresa a la autenticación. Salir termina el cliente; no detiene el servidor ni afecta las sesiones de otros equipos.

Cierre de sesión o salida del cliente.



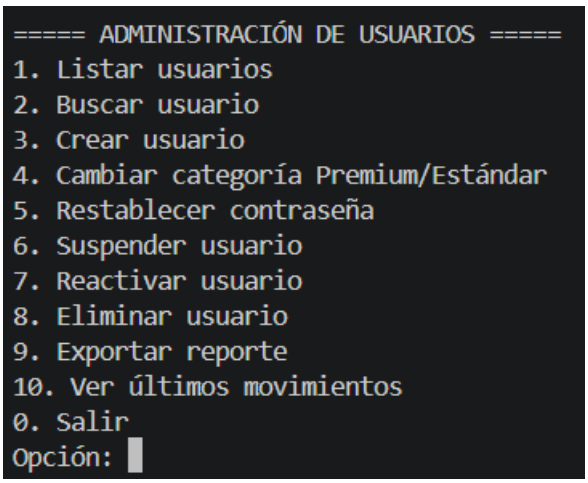
## 7. Administración de usuarios

En el servidor, abra AdministradorUsuarios en una terminal independiente. Esta herramienta utiliza la configuración privada y los permisos de Windows sobre los datos. Una cuenta Premium no concede privilegios administrativos.

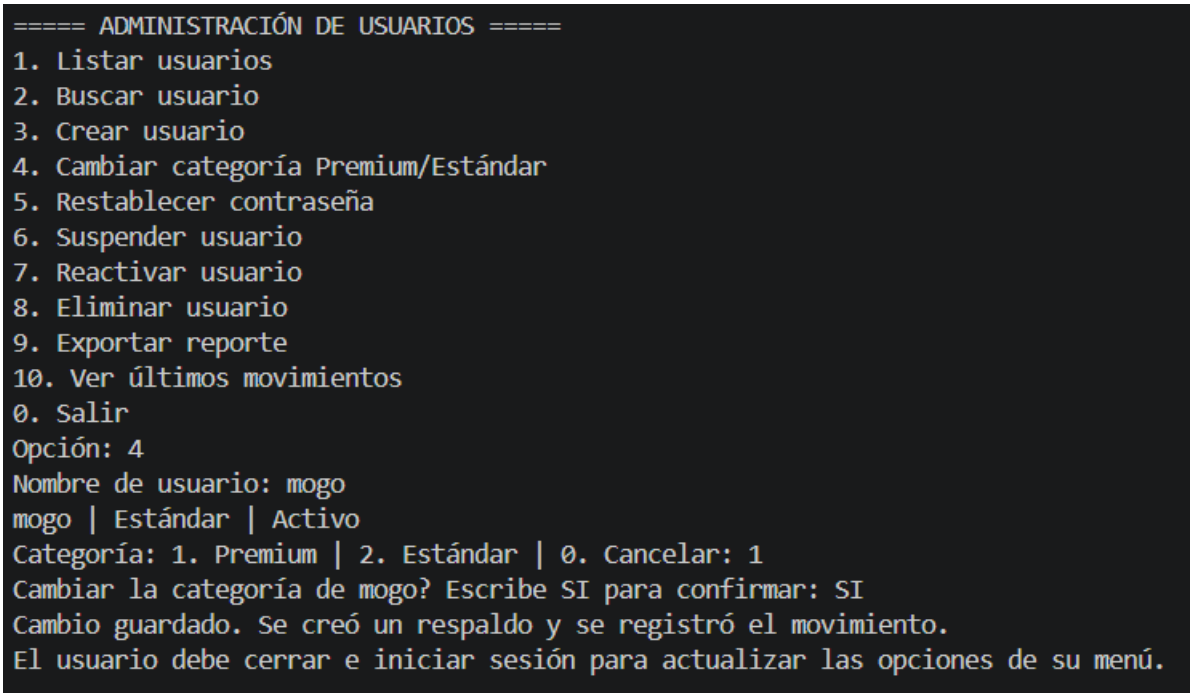
Listar muestra nombres, categorías y estados. Buscar consulta el nombre exacto. Crear solicita un nombre disponible, categoría y contraseña confirmada. Las contraseñas nuevas deben tener entre 6 y 128 caracteres.

Cambiar categoría alterna Premium y estándar. El usuario debe cerrar e iniciar sesión para actualizar el menú. Restablecer contraseña asigna una nueva clave y no reactiva por sí mismo una cuenta suspendida.

Menú de administración.




Creación o cambio de categoría de una cuenta de prueba.



### 8. Estados reportes e historial

Suspender impide nuevas operaciones autenticadas en línea sin borrar la cuenta. Reactivar vuelve a habilitarla. Eliminar requiere escribir la confirmación exacta mostrada y elimina la cuenta del servidor.

Exportar reporte crea un archivo con información de las cuentas, sin contraseñas ni hashes. Ver últimos movimientos consulta la auditoría. Los cambios efectivos generan respaldos administrativos.

Los cambios en el servidor no eliminan las descargas de otro equipo ni se conocen inmediatamente cuando ese equipo está desconectado. Salir del administrador no detiene el servicio de libros.

Suspensión y reactivación de una cuenta de prueba.

```
===== ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS =====
1. Listar usuarios
2. Buscar usuario
3. Crear usuario
4. Cambiar categoría Premium/Estándar
5. Restablecer contraseña
6. Suspender usuario
7. Reactivar usuario
8. Eliminar usuario
9. Exportar reporte
10. Ver últimos movimientos
0. Salir
Opción: 6
Nombre de usuario: mogo
mogo | Premium | Activo
Suspender mogo? Escribe SI para confirmar: SI
Cambio guardado. Se creó un respaldo y se registró el movimiento.
```

```
===== ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS =====
1. Listar usuarios
2. Buscar usuario
3. Crear usuario
4. Cambiar categoría Premium/Estándar
5. Restablecer contraseña
6. Suspender usuario
7. Reactivar usuario
8. Eliminar usuario
9. Exportar reporte
10. Ver últimos movimientos
0. Salir
Opción: 7
Nombre de usuario: mogo
mogo | Premium | Suspendido
Reactivar mogo? Escribe SI para confirmar: SI
Cambio guardado. Se creó un respaldo y se registró el movimiento.
```

Reporte administrativo sin secretos.

```
===== ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS =====
1. Listar usuarios
2. Buscar usuario
3. Crear usuario
4. Cambiar categoría Premium/Estándar
5. Restablecer contraseña
6. Suspender usuario
7. Reactivar usuario
8. Eliminar usuario
9. Exportar reporte
10. Ver últimos movimientos
0. Salir
Opción: 9
Reporte creado: C:\Users\ojela\OneDrive\Documentos\Semestre IV\Estructura de Datos II LAB\proyecto2-edd2\administracion_usuarios\reportes\usuarios
-72deb6d1-08a3-4ed8-bf82-bf9e68cb66b4.txt
```

```
1   ADMINISTRACION DE USUARIOS
2   Fecha UTC: 2026-10-31T22:59:46.080067500Z
3
4   Usuario|Categoria|Estado
5   gerber|Premium|Activo
6   mogo|Premium|Activo
7
8   Total: 2
9   Premium: 2
10  Estandar: 0
11  Suspendidos: 0
```

## 9. Solución de problemas

| Situación | Revisión |
|---|---|
| No se encuentra config.txt | Ejecute desde la carpeta que contiene la configuración. |
| Inicio sin conexión | Revise que el servicio esté activo, el host y el puerto sean correctos y exista comunicación. |
| Acceso rechazado | Revise usuario y contraseña; consulte al administrador si la cuenta está suspendida. |
| Acceso local no preparado | Inicie sesión Premium en línea en esa misma computadora. |
| No hay descargas | Descargue un libro con esa cuenta y en ese equipo. |
| Contraseña invisible | Es normal; escriba y presione Enter. |
| No hay consola interactiva | Ejecute desde Terminal, no desde una consola sin entrada. |
| Archivo Huffman dañado | Vuelva a descargar el libro. |
| Categoría del menú anterior | Cierre e inicie sesión después del cambio administrativo. |